

离散数学

任课老师：刘颜红

Q Q: 450254975

- 离散数学是计算机科学与技术的重要理论基础之一,为计算学科各分支领域解决其基本问题提供了强有力的数学工具。

主要内容

- 数理逻辑
- 集合论
- 图论
- 组合分析初步
- 代数系统简介
- 形式语言和自动机初步

- **算法和数据处理：**离散数学为算法设计提供了理论基础，帮助设计高效的算法和数据结构。例如，图论在网络设计中的应用，组合数学在算法优化中的应用。
- **逻辑推理和证明：**离散数学中的逻辑和证明训练有助于培养学生的逻辑思维能力，这对于任何需要严密推理的领域都是极其宝贵的。
- **数据结构和网络模型：**离散数学提供了设计和优化数据结构（如数组、链表、树等）的理论基础，并在网络模型的设计中应用广泛。
- **其他领域：**运筹学：离散数学在运筹学中有着重要应用，特别是在解决优化问题方面，如物流和调度问题。密码学：代数结构（如群、环、域）在密码学中有重要应用，帮助设计安全的加密系统。人工智能：离散数学为人工智能提供了理论基础，帮助设计和优化各种算法和模型。
- **具体应用实例：****最短路径问题：**图论中的最短路径算法（如Dijkstra算法）广泛应用于网络路由算法中，帮助计算机系统选择最优路径，从而减少数据传输的延迟和成本。**数据压缩和加密：**信息论通过离散数学中的编码、解码技术，帮助实现数据压缩和加密，提高网络传输效率和数据安全性。

教材与教学参考书

■ 教材：

- 耿素云、屈婉玲、张立昂，离散数学（第六版），清华大学出版社，**2021**.

■ 教学参考书：

- 屈婉玲、耿素云、张立昂，离散数学题解（第六版），清华大学出版社，**2021**.

数理逻辑部分

■ 第1章 命题逻辑

■ 第2章 一阶逻辑



应用实例



【例题】 骑士与流氓逻辑难题。一个岛上居住着两类人，即骑士和流氓。骑士说的都是实话，而流氓只会说谎。当你碰到岛上的两个人 A 和 B ，如果 A 说“ B 是骑士”， B 说“我们两人不是一类人”，请判断 A 、 B 两人到底是流氓还是骑士。

单选题 1分

你的判断是：

- A A是流氓， B是骑士**
- B B是流氓， A是骑士**
- C AB都是流氓**
- D AB都是骑士**

第1章 命题逻辑

1.1 命题符号化及联结词

1.2 命题公式及分类

1.3 等值演算

1.4 范式

1.7 推理理论

1.1 命题符号化及联结词

- 命题与真值
- 原子命题
- 复合命题
- 命题常项
- 命题变项
- 联结词

命题与真值

命题: 判断结果惟一的陈述句

命题的真值: 判断的结果

真值的取值: 真与假

真命题: 真值为真的命题

假命题: 真值为假的命题

注意: 感叹句、祈使句、疑问句都不是命题

陈述句中的悖论以及判断结果不惟一确定的也不是命题

例 下列句子中那些是命题？

- | | |
|----------------------|-------|
| (1) $\sqrt{2}$ 是无理数. | 真命题 |
| (2) $2 + 5 = 8$. | 假命题 |
| (3) $x + 5 > 3$. | 真值不确定 |
| (4) 你有铅笔吗？ | 疑问句 |
| (5) 这只兔子跑得真快呀！ | 感叹句 |
| (6) 请不要讲话！ | 祈使句 |
| (7) 我正在说谎话. | 悖论 |

课本例1.1

(3)~(7)都不是命题

12

命题的分类

简单命题(原子命题): 简单陈述句构成的命题。

简单命题(真值确定), 也叫 **命题常项**。

复合命题:

由简单命题与联结词按一定规则复合而成的命题

简单命题符号化

用小写英文字母 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i (i \geq 1)$ 表示简单命题，将表示命题的符号放在该命题的前面，称为命题符号化。

用“1”表示真，用“0”表示假

例如，令

$p: \sqrt{2}$ 是有理数，则 p 的真值为 0

$q: 2 + 5 = 7$ ，则 q 的真值为 1

联结词与复合命题

1. 否定式与否定联结词 “ $\neg$ ”

定义 设 p 为命题, 复合命题 “非 p ” (或 “ p 的否定”) 称为 p 的**否定式**, 记作 $\neg p$, 符号 $\neg$ 称作**否定联结词**, 并规定 $\neg p$ 为真当且仅当 p 为假。

2. 合取式与合取联结词 “ $\wedge$ ”

定义 设 p, q 为二命题, 复合命题 “ p 并且 q ” (或 “ p 与 q ”) 称为 p 与 q 的**合取式**, 记作 $p \wedge q$, $\wedge$ 称作**合取联结词**, 并规定 $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真。

注意: 描述合取式的灵活性与多样性
分清简单命题与复合命题

例 将下列命题符号化.

- (1) 王晓既用功又聪明.
- (2) 王晓不仅聪明, 而且用功.
- (3) 王晓虽然聪明, 但不用功.
- (4) 张辉与王丽都是三好生.
- (5) 张辉与王丽是同学.

解 令 p : 王晓用功, q : 王晓聪明, 则

- (1) $p \wedge q$
- (2) $p \wedge q$
- (3) $\neg p \wedge q$.

例 (续)

令 r : 张辉是三好学生, s : 王丽是三好学生

(4) $r \wedge s$.

(5) 令 t : 张辉与王丽是同学, t 是简单命题.

说明:

(1)~(4)说明描述合取式的灵活性与多样性.

(5) 中“与”联结的是句子的主语成分, 因而(5)中句子是简单命题.

联结词与复合命题(续)

3.析取式与析取联结词“ $\vee$ ”

定义 设 p, q 为二命题, 复合命题 “ p 或 q ”称作 p 与 q 的**析取式**, 记作 $p \vee q$, $\vee$ 称作**析取联结词**, 并规定 $p \vee q$ 为假当且仅当 p 与 q 同时为假。

例 将下列命题符号化

- (1) 2或4是素数.
- (2) 2或3是素数.
- (3) 4或6是素数.
- (4) 小元元只能拿一个苹果或一个梨.
- (5) 王晓红生于1975年或1976年.

- 解 令 p :2是素数, q :3是素数, r :4是素数, s :6是素数,
- 则 (1), (2), (3) 均为相容或.
- 分别符号化为: $p \vee r, p \vee q, r \vee s,$
- 它们的真值分别为 1, 1, 0.
- 而 (4), (5) 为排斥或.
- 令 t :小元元拿一个苹果, u :小元元拿一个梨,
- 则 (4) 符号化为 $(t \wedge \neg u) \vee (\neg t \wedge u).$
- 令 v :王晓红生于1975年, w :王晓红生于1976年, 则
- (5) 既可符号化为 $(v \wedge \neg w) \vee (\neg v \wedge w),$ 又可符号化为 $v \vee w,$ 为什么? (v, w 不可能同时为真)

联结词与复合命题(续)

4. 蕴涵式与蕴涵联结词 “ $\rightarrow$ ”

定义 设 p, q 为二命题，复合命题 “如果 p , 则 q ” 称作 p 与 q 的**蕴涵式**，记作 $p \rightarrow q$ ，并称 p 是蕴涵式的**前件**， q 为蕴涵式的**后件**。 $\rightarrow$ 称作**蕴涵联结词**，并规定， $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真 q 为假。

联结词与复合命题(续)

$p \rightarrow q$ 的逻辑关系: q 为 p 的必要条件

“如果 p , 则 q ”的不同表述法很多:

若 p , 就 q

只要 p , 就 q

p 仅当 q

只有 q 才 p

除非 q , 才 p 或 除非 q , 否则非 p ,

当 p 为假时, $p \rightarrow q$ 为真

常出现的错误: 不分充分与必要条件

例 设 p : 天冷, q : 小王穿羽绒服,
将下列命题符号化

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (1) 只要天冷, 小王就穿羽绒服. | $p \rightarrow q$ |
| (2) 因为天冷, 所以小王才穿羽绒服. | $q \rightarrow p$ |
| (3) 若小王不穿羽绒服, 则天不冷. | $p \rightarrow q$ |
| (4) 只有天冷, 小王才穿羽绒服. | $q \rightarrow p$ |
| (5) 除非天冷, 小王才穿羽绒服. | $q \rightarrow p$ |
| (6) 除非小王穿羽绒服, 否则天不冷. | $p \rightarrow q$ |
| (7) 如果天不冷, 则小王不穿羽绒服. | $q \rightarrow p$ |
| (8) 小王穿羽绒服仅当天冷的时候. | $q \rightarrow p$ |

注意: $p \rightarrow q$ 与 $\neg q \rightarrow \neg p$ 等值 (真值相同)

单选题 1分

令 p : 我努力学习, q : 我成绩优秀, 则命题“我努力学习, 所以我成绩优秀”可符号化为 ()。

A $p \rightarrow \neg q$

B $p \rightarrow q$

C $q \wedge \neg p$

D $q \wedge p$

单选题 1分

令 p : 天气很热, q : 你吃冰淇淋, 则命题 “除非天气很热, 否则你不吃冰淇淋。” 可符号化为().

- ☒ A $p \rightarrow q$
- ☐ B $q \rightarrow p$
- ☐ C $p \rightarrow \neg q$
- ☐ D $q \rightarrow \neg p$

联结词与复合命题(续)

5. 等价式与等价联结词 “ $\leftrightarrow$ ”

定义 设 p, q 为二命题, 复合命题 “ p 当且仅当 q ”称作 p 与 q 的**等价式**, 记作 $p \leftrightarrow q$, $\leftrightarrow$ 称作**等价联结词**. 并规定 $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真或同时为假.

说明:

- (1) $p \leftrightarrow q$ 的逻辑关系: p 与 q 互为充分必要条件
- (2) $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p 与 q 同真或同假

例 求下列复合命题的真值

- (1) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 $3 + 3 = 6$.
- (2) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 3 是偶数.
- (3) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 太阳从东方升起.
- (4) $2 + 2 = 4$ 当且仅当 美国位于非洲.
- (5) 函数 $f(x)$ 在 x_0 可导的充要条件是它在 x_0 连续.

它们的真值分别为 1, 0, 1, 0, 0.

联结词与复合命题(续)

以上给出了5个联结词： $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ ，组成一个联结词集合 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ ，

联结词的优先顺序为： $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ ；如果出现联结词同级，又无括号时，则按从左到右的顺序运算；若遇有括号时，应该先进行括号中的运算。

注意：本书中使用的括号全为圆括号。

复合命题符号化:

- 分析各简单命题，将它们符号化；
- 使用合适的连接词，把简单命题逐个联结起来，组成复合命题的符号化表示。必要时可以添加圆括号。

例 1.6 将下列命题符号化.

- (1) 小王是游泳冠军或百米赛跑冠军.
- (2) 小王现在在宿舍或在图书馆里.
- (3) 选小王或小李中的一人当班长.
- (4) 如果我上街,我就去书店看看,除非我很累.
- (5) 王一乐是计算机系的学生,他生于 1968 年或 1969 年,他是三好学生.

1.3 判断下列各命题的真值.

- (1) 若 $2+2=4$, 则 $3+3=6$.
- (2) 若 $2+2=4$, 则 $3+3\neq 6$.
- (3) 若 $2+2\neq 4$, 则 $3+3=6$.
- (4) 若 $2+2\neq 4$, 则 $3+3\neq 6$.
- (5) $2+2=4$ 当且仅当 $3+3=6$.
- (6) $2+2=4$ 当且仅当 $3+3\neq 6$.
- (7) $2+2\neq 4$ 当且仅当 $3+3=6$.
- (8) $2+2\neq 4$ 当且仅当 $3+3\neq 6$.

1.4 将下列命题符号化,并讨论其真值.

(1) 如果今天是 1 号,则明天是 2 号.

(2) 如果今天是 1 号,则明天是 3 号.

1.2 命题公式及分类

- 命题变项与合式公式
- 公式的赋值
- 真值表
- 命题的分类
 - 重言式
 - 矛盾式
 - 可满足式

命题变项与合式公式

命题常项：简单命题

命题变项：真值不确定的陈述句

定义 合式公式 (命题公式, 公式) 递归定义如下：

- (1) 单个命题常项或变项 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots$,
是合式公式
- (2) 若 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式
- (3) 若 A, B 是合式公式, 则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B),$
 $(A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式
- (4) 只有有限次地应用(1)~(3)形成的符号串才是
合式公式

简单说: 命题变项 联结词 圆括号组成的字符串

合式公式的层次

定义

- (1) 若公式 A 是单个的命题变项, 则称 A 为0层公式.
- (2) 称 A 是 $n+1$ ($n \geq 0$) 层公式是指下面情况之一:
 - (a) $A = \neg B$, B 是 n 层公式;
 - (b) $A = B \wedge C$, 其中 B, C 分别为 i 层和 j 层公式, 且
 $n = \max(i, j)$;
 - (c) $A = B \vee C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);
 - (d) $A = B \rightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);
 - (e) $A = B \leftrightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b).

合式公式的层次 (续)

例如 公式

p

0层

$\neg p$

1层

$\neg p \rightarrow q$

2层

$\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$

3层

$((\neg p \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg r \vee s)$

4层

公式的赋值

定义 给公式 A 中的命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 指定一组真值称为对 A 的一个**赋值**或**解释**

成真赋值: 使公式为真的赋值

成假赋值: 使公式为假的赋值

说明:

赋值 $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$ 之间不加标点符号, $\alpha_i = 0$ 或 1 .

A 中仅出现 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 给 A 赋值 $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$ 是指 $p_1 = \alpha_1, p_2 = \alpha_2, \dots, p_n = \alpha_n$

A 中仅出现 $p, q, r, \dots$, 给 A 赋值 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots$ 是指 $p = \alpha_1, q = \alpha_2, r = \alpha_3 \dots$

含 n 个变项的公式有 2^n 个赋值.

真值表

真值表: 公式 A 在所有赋值下的取值情况列成的表

例 给出公式的真值表

$A = (q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$ 的真值表

p	q	$q \rightarrow p$	$(q \rightarrow p) \wedge q$	$(q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p$
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

实例

例 $B = \neg(\neg p \vee q) \wedge q$ 的真值表

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$\neg(\neg p \vee q)$	$\neg(\neg p \vee q) \wedge q$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0

例 $C = (p \vee q) \rightarrow \neg r$ 的真值表

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \rightarrow \neg r$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

39

公式的类型

定义 设 A 为一个命题公式

- (1) 若 A 无成假赋值, 则称 A 为**重言式**(也称**永真式**)
- (2) 若 A 无成真赋值, 则称 A 为**矛盾式**(也称**永假式**)
- (3) 若 A 不是矛盾式, 则称 A 为**可满足式**

注意: **重言式是可满足式**, 但反之不真.

上例中 A 为重言式, B 为矛盾式, C 为可满足式

$$A = (q \rightarrow p) \wedge q \rightarrow p, \quad B = \neg(\neg p \vee q) \wedge q, \quad C = (p \vee q) \rightarrow \neg r$$

真值函数

问题：含 n 个命题变项的所有公式共产生多少个互不相同的真值表？

定义 称定义域为 $\{00\dots 0, 00\dots 1, \dots, 11\dots 1\}$ ，值域为 $\{0,1\}$ 的函数是 **n 元真值函数**，定义域中的元素是长为 n 的0,1串. 常用 $F:\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 表示 F 是 n 元真值函数.

共有 2^{2^n} 个 n 元真值函数.

例如 $F:\{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$ ，且 $F(00)=F(01)=F(11)=0$ ， $F(10)=1$ ，则 F 为一个确定的2元真值函数.

命题公式与真值函数

对于任何一个含 n 个命题变项的命题公式 A ，都存在惟一的一个 n 元真值函数 F 为 A 的真值表。

等值的公式对应的真值函数相同。

下表给出所有2元真值函数对应的真值表，每一个含2个命题变项的公式的真值表都可以在下表中找到。

例如： $p \rightarrow q, \neg p \vee q, (\neg p \vee q) \vee (\neg(p \rightarrow q) \wedge q)$ 等都对应表中的 $F_{13}^{(2)}$

2元真值函数对应的真值表

$p \quad q$	$F_0^{(2)}$	$F_1^{(2)}$	$F_2^{(2)}$	$F_3^{(2)}$	$F_4^{(2)}$	$F_5^{(2)}$	$F_6^{(2)}$	$F_7^{(2)}$
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
0 1	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1
$p \quad q$	$F_8^{(2)}$	$F_9^{(2)}$	$F_{10}^{(2)}$	$F_{11}^{(2)}$	$F_{12}^{(2)}$	$F_{13}^{(2)}$	$F_{14}^{(2)}$	$F_{15}^{(2)}$
0 0	1	1	1	1	1	1	1	1
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
0 1	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1

43